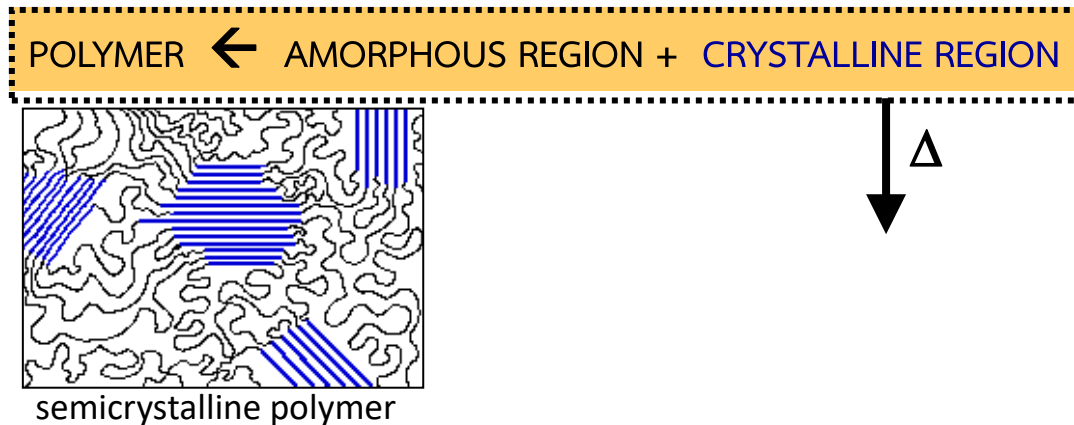
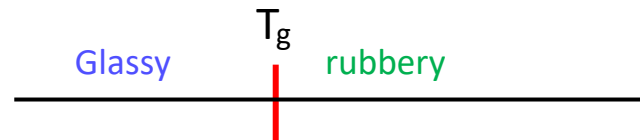


Thermal transition and thermal properties of polymers

The Glass transition temperature & the Melting temperature



T_g : temperature that polymer change from glassy state (hard and brittle) to rubbery state (soft and flexible). It's properties change. T_g is a transition in amorphous phase.



e.g.	Polymer	T_g	state @ T_{room}
	Polyisoprene	-73	
	Polystyrene	100	

T_m : Temperature at which the polymer changes from solid to liquid. It's actually a state change.

It's a crystalline phase transition.

➡ T_g & T_m :

T_g เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะช่วยตัดสินว่า พอลิเมอร์ชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นมีสมบัติเหมาะสมในการใช้งาน

อะไร ex. ถ้าต้องการหาพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นอีลาสโตเมอร์ ต้องเลือกพอลิเมอร์ที่มี T_g ต่ำกว่า อุณหภูมิที่ใช้งาน

T_m : กำหนดอุณหภูมิในการขึ้นรูป และข้อจำกัดการใช้งาน

T_g and T_m determination via specific volume measurement

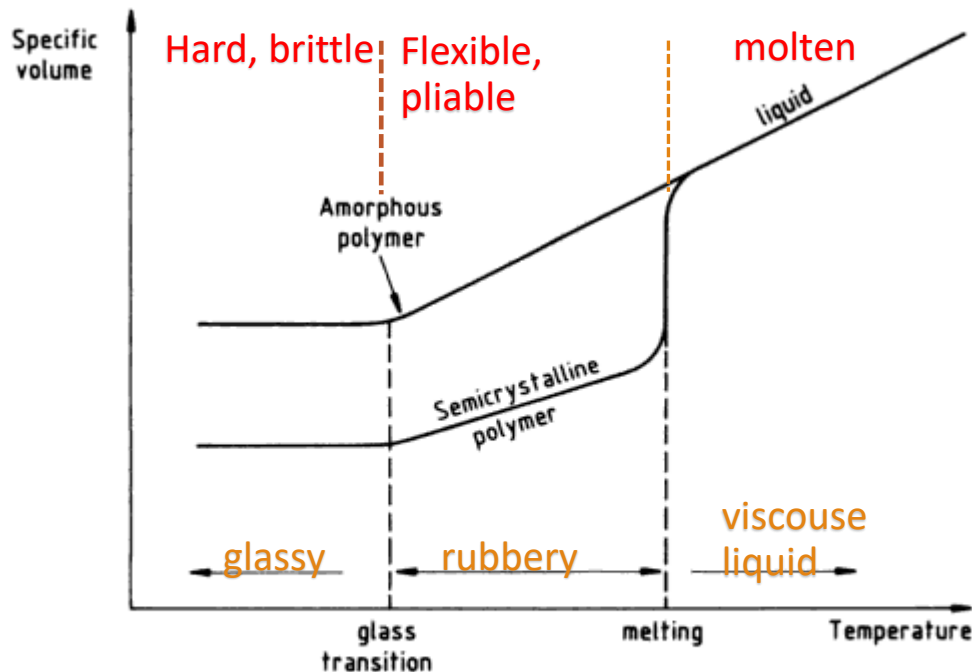


Fig: A schematic diagram showing the variation of specific volume with temperature for an amorphous and a semi-crystalline polymer

Amorphous polymer

@ $T < T_g$: polymer chain is difficult to move, low free volume.

→ hard & brittle like glass (glassy state)

@ $T = T_g$: chain become easier to stretch and move, more free volume

→ become soft and flexible

@ $T > T_g$: more free volume, polymer chain are easily to move →
polymer is soft, flexible (rubbery state)

@ higher T : polymer become can be flow → melt

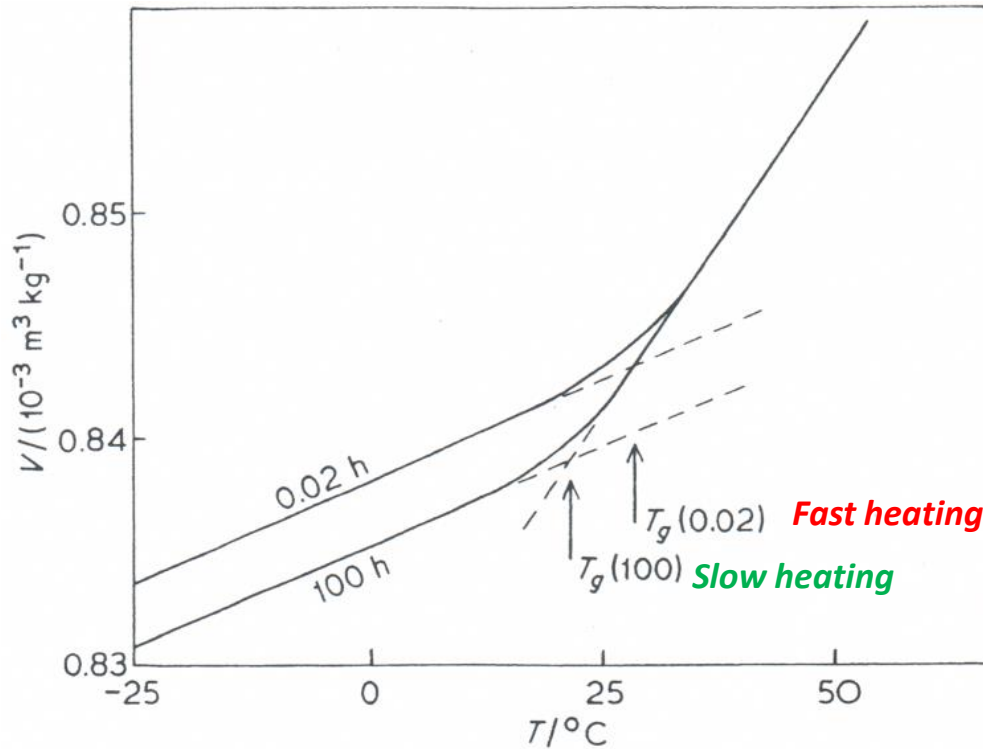
Semicrystalline polymer

@ $T < T_g$ and $T > T_g$: like amorphous polymer

@ higher T : @ T_m , high energy enough to overcome interaction btw molecules, molecules can move pass each other (solid->liquid) : → melt

Glass transition temperature is a time-dependent process (the rate of heating/cooling affects T_g)

T_g can be well defined when using low heating/cooling rate

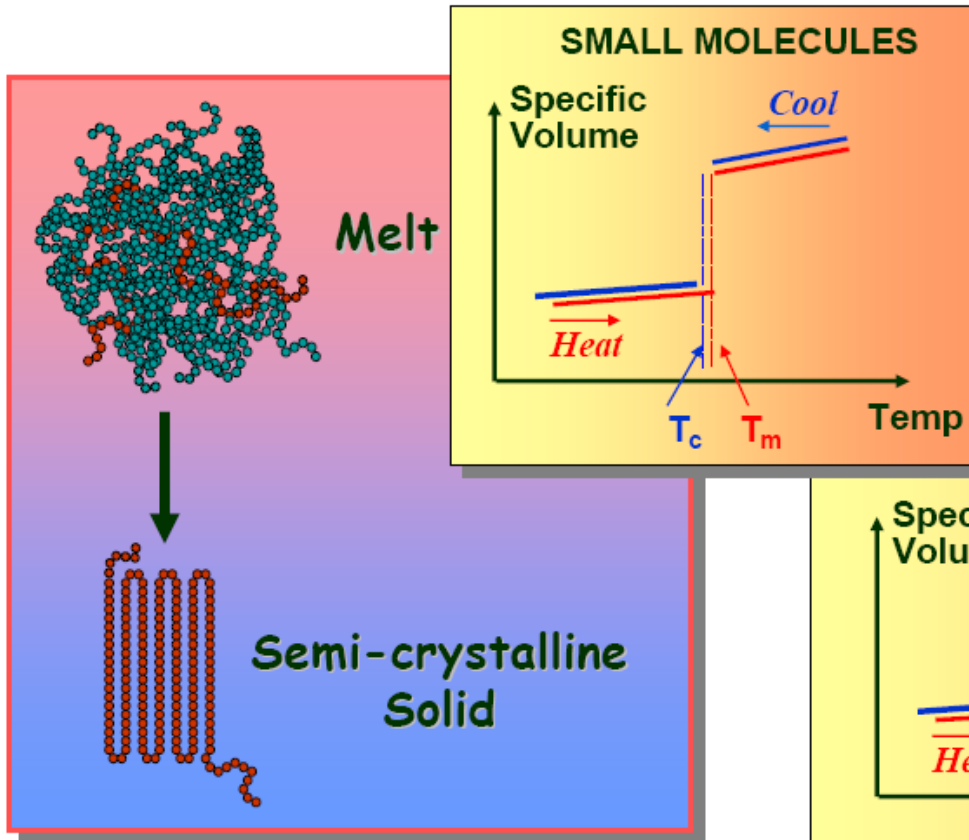


Higher rate, higher T_g

Amorphous polymers show only T_g

Melting temperature in amorphous polymer called **melt flow temperature** (T_f)

Crystalline polymers show both T_g and T_m



What is undercooling ?

The crystallization !!!!

In polymer, T_c isn't T_m

T_c is crystallization transition temperature

Amorphous polymer

Semi-crystalline polymer

Amorphous state

crystalline state

T_g

Heat

Heat

T_g and T_m

Amorphous state

Amorphous state

T_g

Cool

Cool

T_c

crystalline state

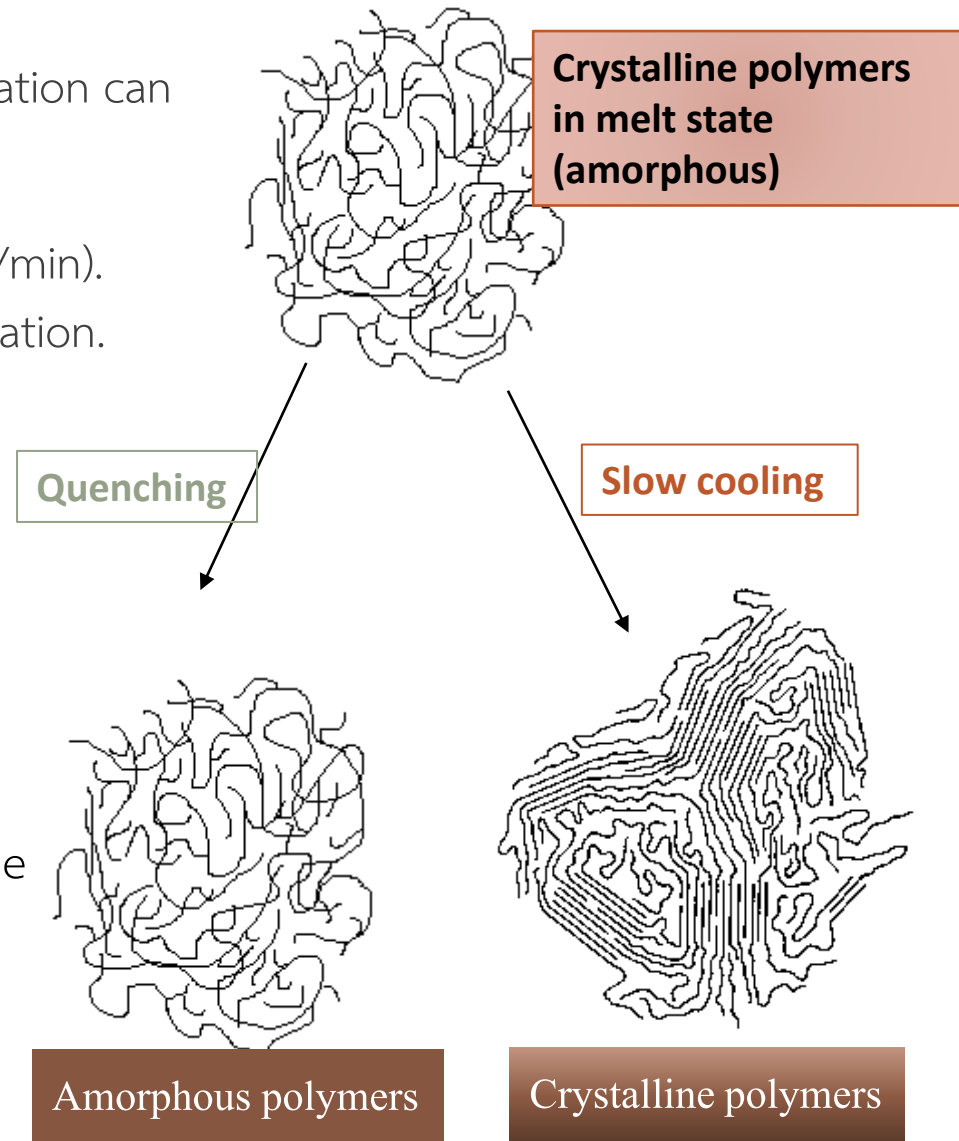
Crystallization process are also **time-dependent**.

More time (*low cooling rate*), more crystallization can be reached.

Quenching: A rapid cooling (normally $>100^{\circ}\text{C}/\text{min}$).
Then, polymer have no time for chain orientation.

Hence, quenching can reduce the crystallization in polymers, increasing their amorphous portion.

The quenching process is used to increase the amorphous phase in a highly crystalline polymer to detect T_g .

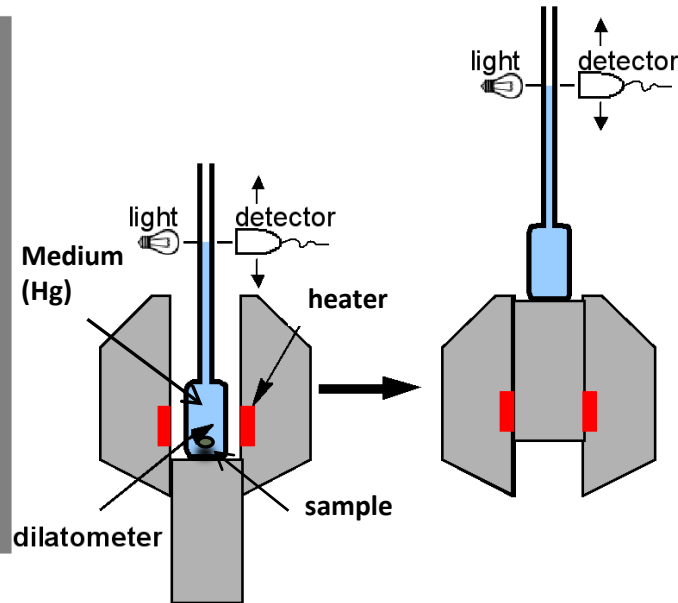
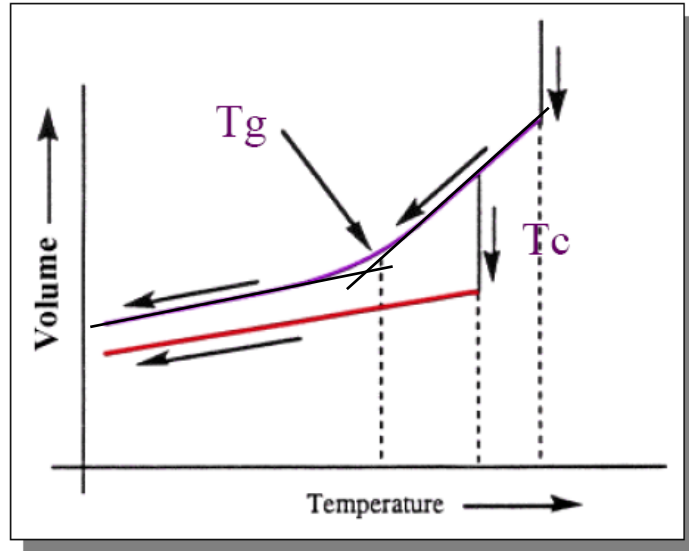


Thermal transition measurement

1. Volume Change

➡ Dilatometry

The volume change of sample is determined when a temperature increase.



Dilatometer

Sample is placed in a dilatometer containing heat-sensitive liquid (i.e mercury). As temperature increase, polymer is expand (free volume in polymer increase). The elevated level of liquid in dilatometer will be observed and measured.

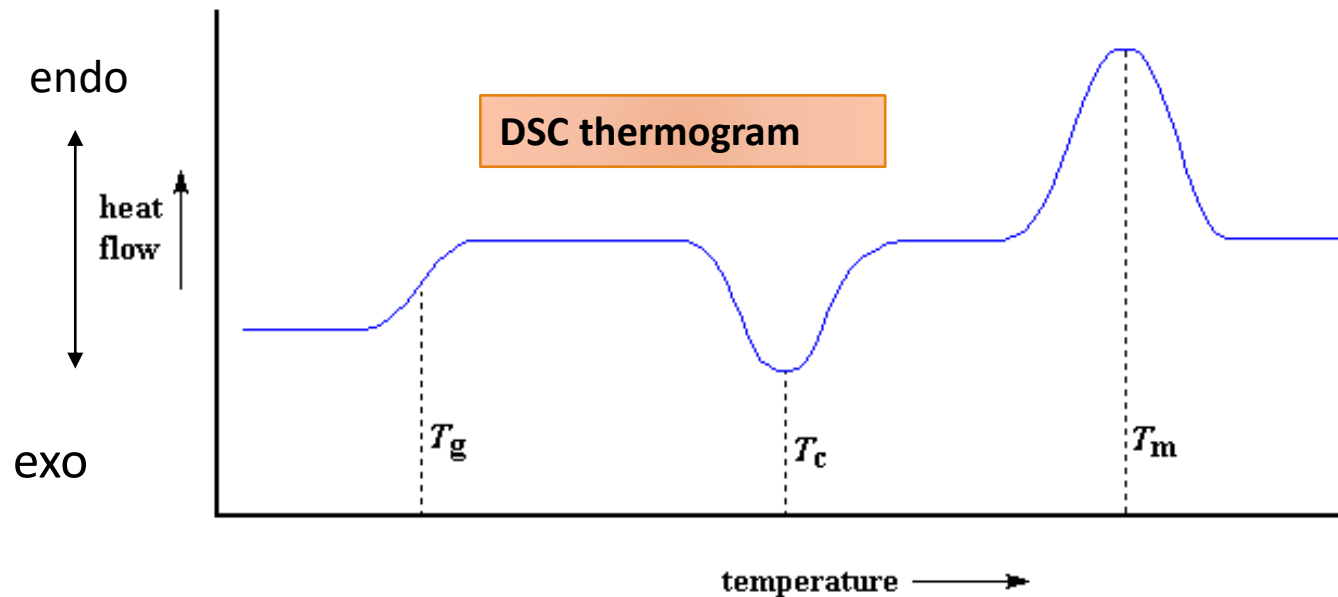
2. Specific heat change

Differential Scanning Calorimetry (DSC)

Heat flow is measured when the endothermic or exothermic change of the sample occurs.

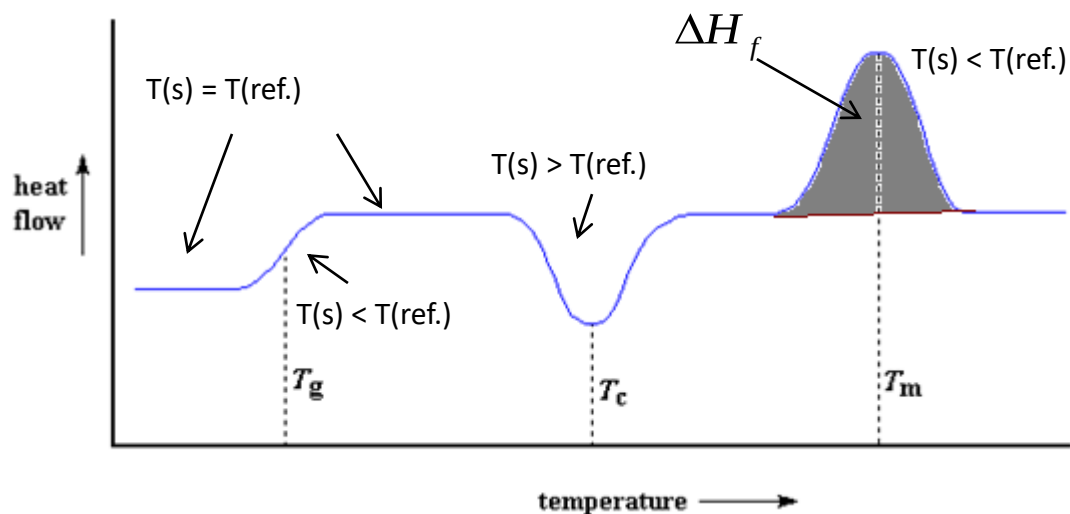
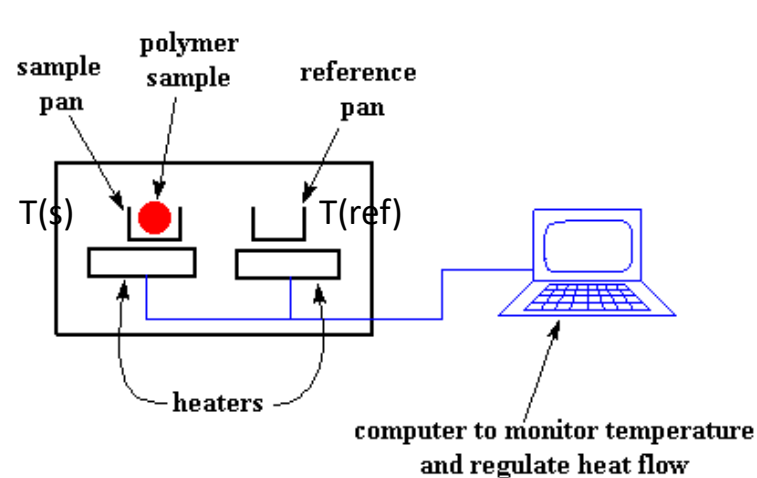
(donated heat flow as endothermic and took off heat flow as exothermic)

All transitions concerning exo- and endothermic change can be detected i.e., T_g , T_m , T_c or any reaction.



Differential Scanning Calorimeter
(DSC)

T_c is crystallisation temperature



หลักการ : เครื่องจะรักษาอุณหภูมิของด้านตัวอย่างให้เท่ากับด้านอ้างอิงเสมอ

หากตัวอย่างเกิดปรากฏการดูดความร้อน ทำให้ความร้อนฝั่งตัวอย่างลดลง เครื่องจะทำการเพิ่มพลังงานที่ทำให้ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากับด้านอ้างอิง **เห็นการเพิ่มขึ้นของ heat flow**

หากเกิดการคายความร้อน (อุณหภูมิด้านตัวอย่างเพิ่ม) เครื่องลดความร้อนที่ให้กับด้านตัวอย่าง **เห็นการลดลงของ heat flow**

$$\text{Crystallinity (\%crystalline)} = \frac{\Delta H_f}{\Delta H_f^0} \times 100 \quad \text{เมื่อ } \Delta H_f = \text{heat (enthalpy) of fusion of polymer}$$

$$\Delta H_f^0 = \text{heat (enthalpy) of fusion of 100\% crystalline polymer}$$

(from Polymer Handbook)

Factors affect to T_g and T_m

T_g , T_m depends on an ease of chain mobility

1. Chemical structure

- Chain stiffness

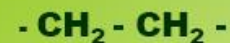
Chain stiffness affect to chain mobility and rotation

Polymer backbone consist of :

- C-C bonds e.g. polyethylene (PE) polypropylene (PP)

C-C bond has low bond rotational energy, hence, chain can bend or rotate or change conformation easily. T_g and T_m is low.

- Ether bond (C-O-C) is high flexibility, easily rotate and move, thus T_g , T_m is very low.
- Aromatic ring is rigid (low flexibility), bond is difficult to rotate or bend, result in high T_g and T_m .



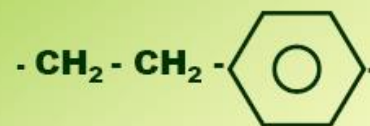
Polyethylene

$$T_m \sim 135^{\circ}\text{C}$$



Poly (ethylene oxide)

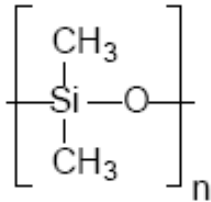
$$T_m \sim 65^{\circ}\text{C}$$



Poly (p-xylene)

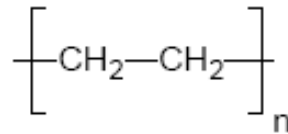
$$T_m \sim 400^{\circ}\text{C}$$

Bulky unit in main chain i.e aromatic ring result in the higher rotation energy and lower chain mobility, T_g and T_m is high.



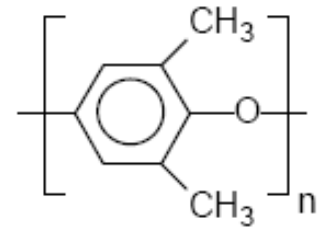
Poly(dimethyl siloxane)

$$T_g \cong -120^\circ\text{C}$$



Polyethylene

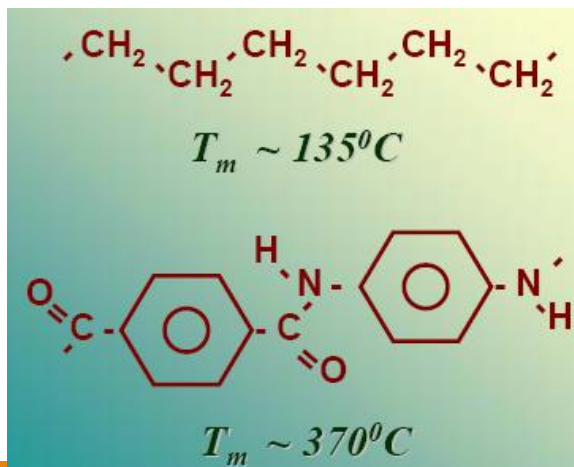
$$T_g \cong -80^\circ\text{C}$$



Poly(phenylene oxide)

$$T_g \cong +200^\circ\text{C}$$

Increasing Chain Stiffness →



Polyamide has lower chain mobility, resulting in higher T_m .

- bulky side groups**

Bulky side group make the polymer chain are difficult to move or rotate, hence T_m and T_g is high.

More steric or bulky side chain, higher T_g and T_m

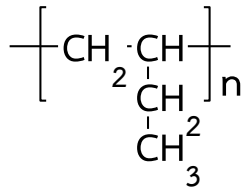
When bulky group directly attached at the main chain make the higher transition temperature than far away attached.

พอลิเมอร์	สูตรโครงสร้าง	T_g	T_m
Polyethylene, PE	$\left[\text{CH}_2 - \text{CH}_2 \right]_n$	$\approx -80^\circ\text{C}$	~ 135
Atactic Polypropylene, PP	$\left[\text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} \right]_n$	$\approx -10^\circ\text{C}$	~ 170
Atactic Polystyrene, PS	$\left[\text{CH}_2 - \underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}} \right]_n$	$\approx 100^\circ\text{C}$	~ 225

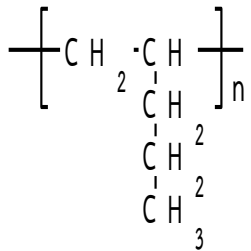
• flexible side groups

T_g , T_m is lower, as polymer consists of long and flexible side chains because the bulky group is far away from main chain, polymer chain easily move and rotate.

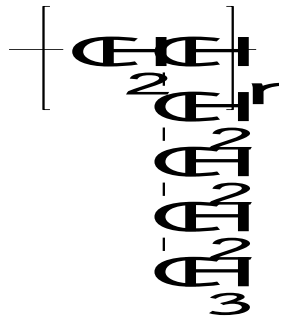
PP, polypropylene, $T_g = -10\text{ }^{\circ}\text{C}$



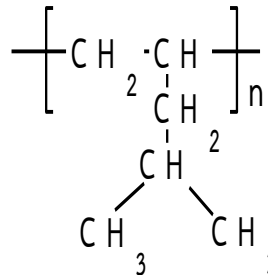
Polybutylene-1, $T_g = -25\text{ }^{\circ}\text{C}$



Polypentene-1, $T_g = -29\text{ }^{\circ}\text{C}$

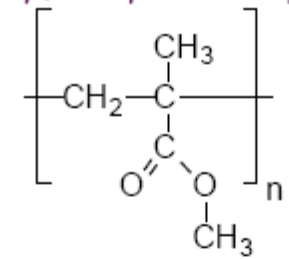


Polyhexene-1, $T_g = -50\text{ }^{\circ}\text{C}$



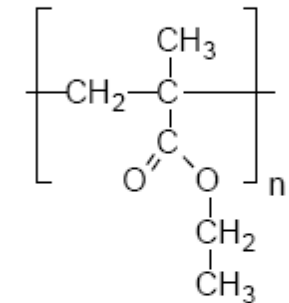
Polymethylpentene, $T_g = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$

Poly(methyl methacrylate)



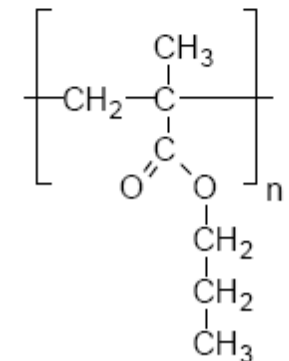
$T_g \cong 105\text{ }^{\circ}\text{C}$

Poly(ethyl methacrylate)



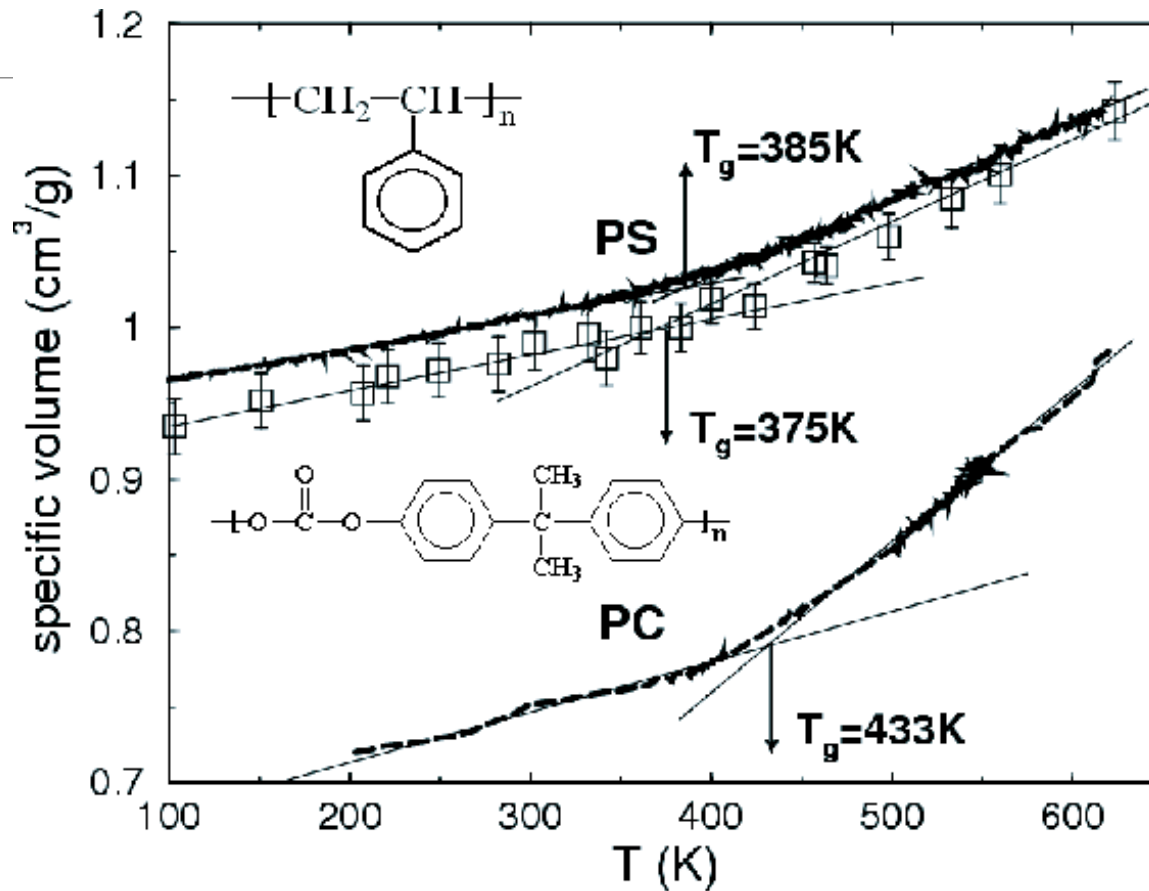
$T_g \cong 65\text{ }^{\circ}\text{C}$

Poly(propyl methacrylate)



$T_g \cong 38\text{ }^{\circ}\text{C}$

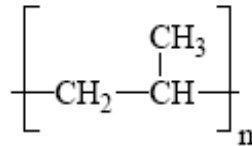
T_g of polycarbonate (PC) higher than Polystyrene (PS)



การที่มีหมู่เกาะอยู่ในสายโซ่หลักมีผลต่อค่า T_g และ T_m มากกว่าเป็นหมู่ห้อย

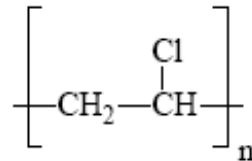
2. Molecular Interaction

Atactic
Polypropylene



T_g
 $\approx -10^\circ\text{C}$

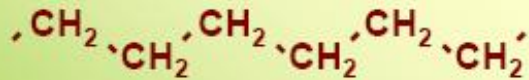
Atactic
Poly(vinyl chloride)



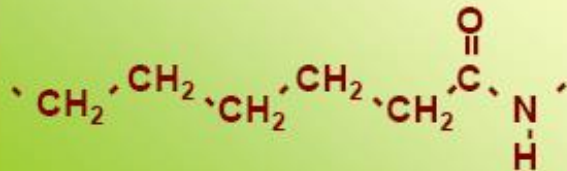
$\approx 87^\circ\text{C}$

ขนาดของ CH_3 มีความกะกะและสามารถ
ขัดขวางการหมุนของสายโซ่ มากกว่า Cl ที่มี
ขนาดเล็ก

แต่ Cl สามารถเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
แบบไดโพล ซึ่งแข็งแรงดีกว่า PP (วันเดอร์วาล์ว) จึง
ทำให้ T_g ของ PVC สูงกว่า PP
เนื่องจากการเคลื่อนไหวของสายโซ่ยากกว่า



$T_m \sim 135^\circ\text{C}$



$T_m \sim 265^\circ\text{C}$

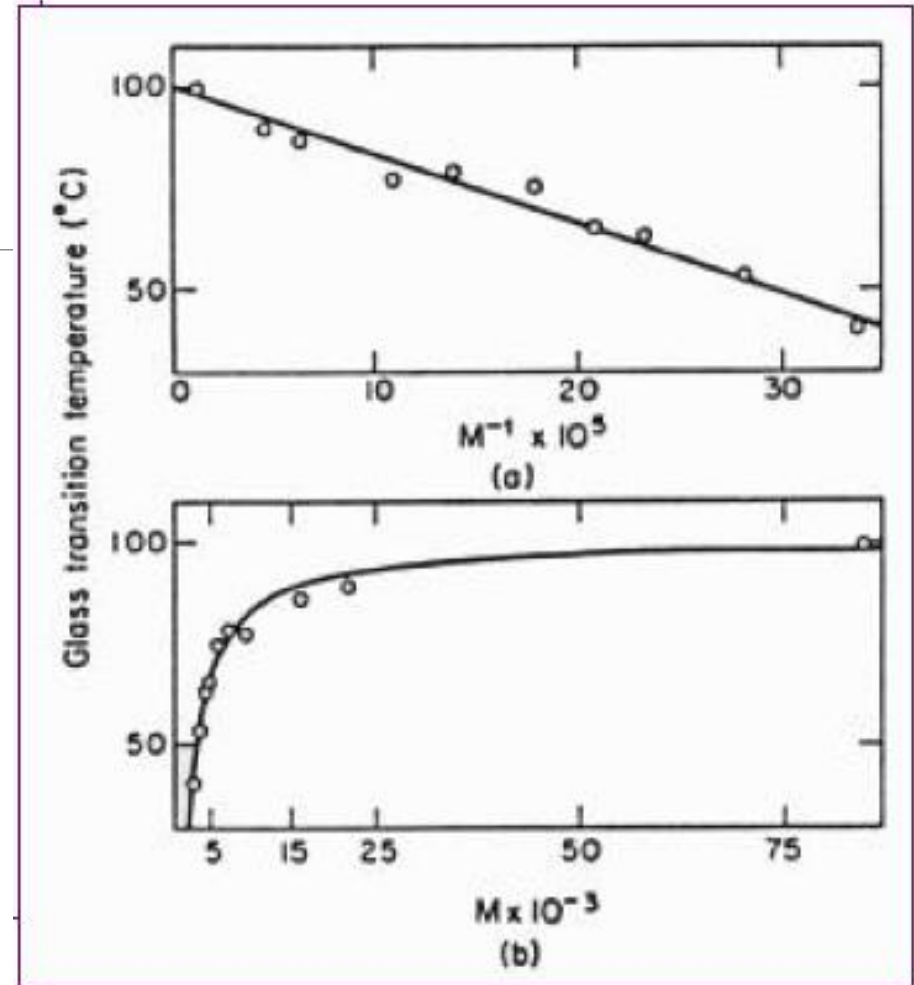
Polyamide สามารถเกิด พันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่
 T_g , T_m จึงสูงกว่า PE (แรงระหว่างโมเลกุลเป็นวันเดอร์วาล์ว)

สรุป : แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่แข็งแรงขึ้น มีผลให้ T_g , T_m เพิ่มขึ้น

3. Molecular weight

เนื่องจากปลายสายโซ่มีอิสระในการเคลื่อนไหว
มากกว่าตำแหน่งภายในสายโซ่
ดังนั้นพอลิเมอร์ที่มีสายโซ่สั้น (น้ำหนักโมเลกุลต่ำ) มี
การเคลื่อนไหวของสายโซ่ได้ง่ายกว่าพอลิเมอร์ที่มีสาย
โซ่ยาว (MW สูง) T_g T_m จึงมีค่าต่ำกว่า

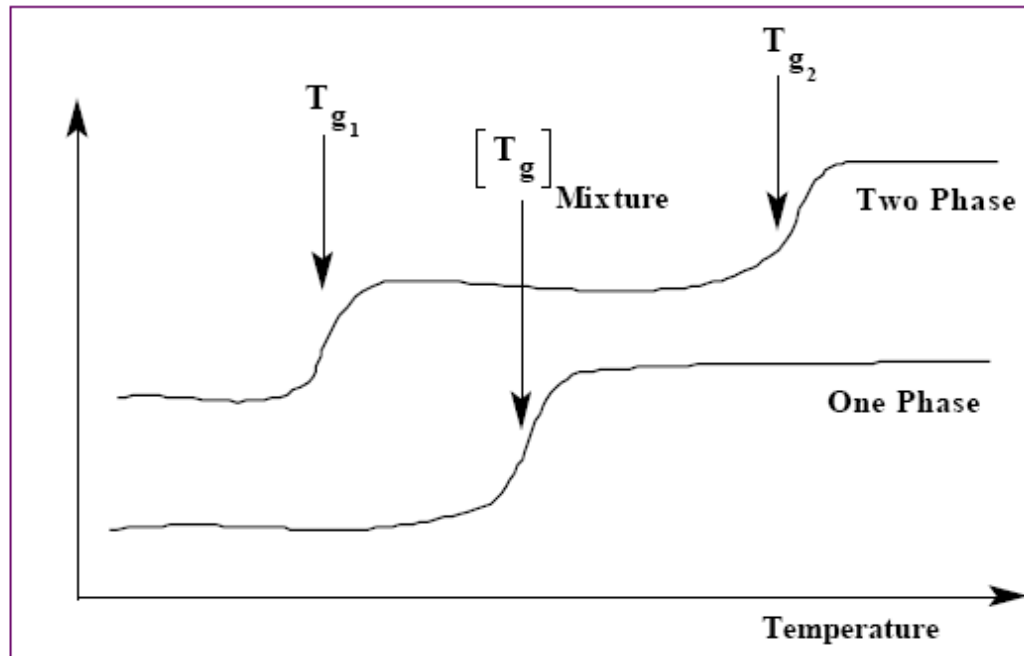
เมื่อน้ำหนักโมเลกุลมากขึ้น ค่า T_g T_m เพิ่มขึ้น
แต่มีผลเฉพาะช่วงที่ MW ต่ำเท่านั้น



Glass transitions of polystyrene fractions plotted as a function of molecular weight, M (bottom) and $1/M$ (top).
From T. G. Fox and P. J. Flory, J. Appl. Phys., 21, 581 (1950).

4. Blending and copolymerization

- ในพอลิเมอร์ผสมที่เข้ากันได้ดี T_g อยู่ระหว่าง T_g ของ homopolymer ทั้งสองชนิด
- โคพอลิเมอร์แบบสุ่มจะมี T_g อยู่ระหว่าง โฮโมพอลิเมอร์ทั้งสองชนิด
- โดยค่า T_g ที่ได้ขึ้นกับสัดส่วนของพอลิเมอร์ทั้งสองชนิด



T_g ของผสม (ที่ผสมเข้ากันได้) หรือของ
โคพอลิเมอร์แบบสุ่ม ทำนายได้จาก
Fox equation

$$\frac{1}{T_g} = \frac{W_1}{T_{g1}} + \frac{W_2}{T_{g2}}$$

$T_{g1}, T_{g2} = T_g$ of homopolymers 1 and 2

$W_1, W_2 =$ wt. fraction of polymer (or
monomer) 1 and 2